

$$I = \frac{dQ}{dt}; dI = \bar{j} dS; dQ = \rho dV = \rho dS dl$$

$$dI = \frac{dQ}{dt} = \rho v dS; j = \rho v; \bar{j} = q n \bar{v}$$

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{q}{V} = nq; I = \oint_S \bar{j} dS$$

$$-\frac{dQ}{dt} = \oint_S \bar{j} \cdot d\vec{S}$$

$$-\frac{d\rho}{dt} = \nabla \cdot \bar{j}$$

$$\left(\oint_{\partial V} \bar{j} \cdot d\vec{S} = \lim_{\delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_{\partial V} \bar{j} \cdot d\vec{S}}{\delta V} \right)$$

$$\nabla \cdot \bar{j} = 0 - \text{сохранение заряда}$$

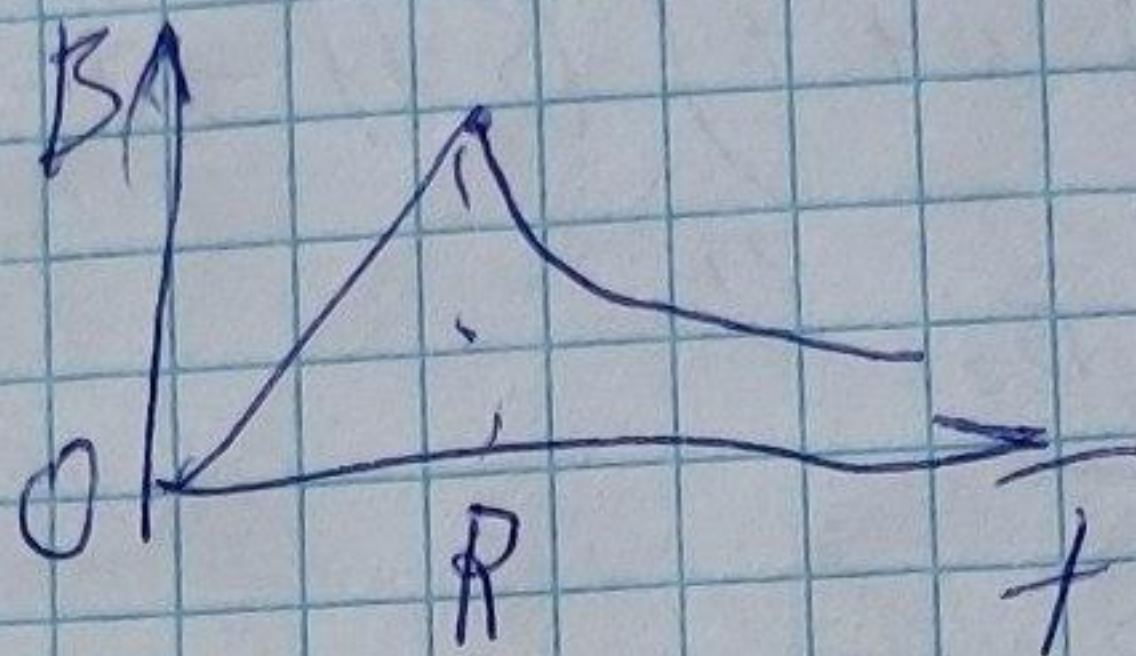
$$U = IR; U = E l; I = j S; R = \rho \frac{l}{S} \Rightarrow E = \rho j = \frac{j}{\sigma}$$

$$I = j \cdot S_1; j = \frac{I}{\pi R^2}$$

$$B_1 = \mu_0 \frac{I}{2\pi R^2} r_1; \oint \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_2$$

(L2)

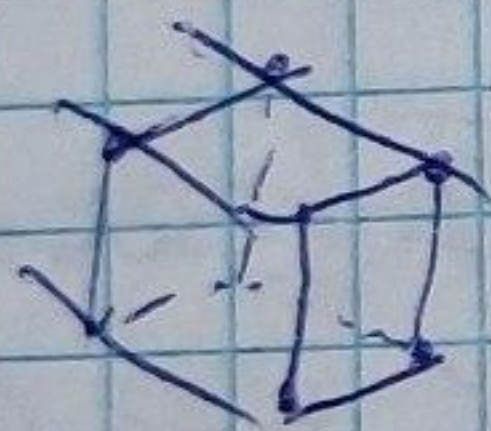
$$B_2 = \mu_0 \frac{I}{2\pi R^2};$$



Квантовый эффект Холла
Основы теории Друде

$$v_T = \sqrt{8 \frac{kT}{\pi m}}$$

предполагать, что
все электроны
участвуют в созд. I



Мед. проводящий. двум. заряд. носитель

Полуп. провод. пол. заряд под действием сил
и поле — дрейф.

$\langle \vec{v}_{gr} \rangle$ — гр. дрейф. ск.

Сила а. электронов тока